

 UTEC Universidad Tecnológica	INGENIERÍA MECATRÓNICA		
	Unidad Curricular: Tecnologías de Microprocesamiento		
	Semestre: IV		
	Docentes: Jesús Martínez / Marcelo Díaz		
	2do Laboratorio		
Fecha: ____ / ____			
Nombre y Apellido:		C.I.:	
Nombre y Apellido:		C.I.:	
Nombre y Apellido:		C.I.:	

Objetivo del Laboratorio:

En esta segunda instancia de laboratorio se busca profundizar en el uso del microcontrolador ATmega328P y la programación en lenguaje ensamblador, incorporando los diferentes periféricos de la arquitectura AVR. Se trabajará con el manejo del Stack Pointer y el direccionamiento de memoria, temporizadores y contadores, interrupciones, tablas de consulta mediante LUT (Look-Up Table) y comunicación serie utilizando USART o UART, con el objetivo de integrar estos recursos en aplicaciones prácticas.

Consideraciones y Pautas de trabajo:

1. Entregar evidencias de cada una de las etapas desarrolladas durante la resolución de los problemas planteados.
2. Los programas deberán desarrollarse utilizando lenguaje ensamblador para el ATmega328P, respetando la sintaxis y las instrucciones correspondientes a la arquitectura AVR.
3. Consultar la hoja de datos (datasheet) del ATmega328P para comprender la organización de sus registros, puertos, bits de configuración y demás recursos utilizados durante el laboratorio.
4. Simular todos los programas para comprobar su correcto funcionamiento antes de pasar a la implementación física.
5. Presentar a los docentes el funcionamiento de los programas desarrollados y explicar las decisiones tomadas durante su implementación.
6. Grabar y entregar un video demostrando el correcto funcionamiento de las actividades.
7. Antes de realizar cualquier conexión física, verificar la alimentación del microcontrolador, las conexiones de VCC y GND, los niveles de tensión y la configuración de los pines utilizados.

Materiales:

- Microcontrolador ATmega328P.
- Protoboard.
- Fuente de alimentación.
- LEDs.

- Resistencias.
- Pulsadores.
- Cables.

Problema A. Matriz de LEDs

Descripción General

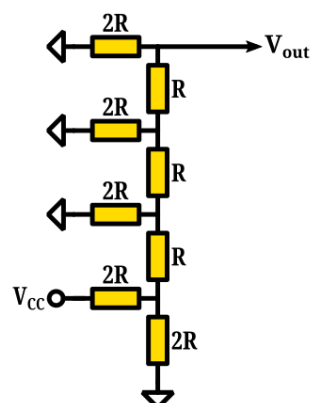
Se requiere programar el ATmega328P para controlar la matriz de LEDs, de manera que despliegue un mensaje desplazándose de derecha a izquierda a lo largo de la pantalla conformada por la matriz de leds de DOLANG. El mensaje debe ser legible, claro, y estar compuesto por una frase significativa de al menos 10 caracteres, adicionalmente, el circuito debe conectarse por UART con el cual, al recibir datos del UART, podrá elegir entre el mensaje con desplazamiento o elegir cualquiera de las imágenes ya implementadas en la evaluación continua de matriz de leds.

Requisitos:

1. El mensaje debe ser visible y debe desplazarse de forma suave y continua.
2. La frase mostrada debe tener sentido completo, como "WELCOME HOME" o "HELLO WORLD", o "MICROS LO MEJOR".
3. La velocidad del desplazamiento debe ser ajustable para garantizar que el mensaje sea legible.
4. El código debe estar bien documentado para permitir ajustes futuros en el contenido del mensaje o en la velocidad de desplazamiento.
5. El circuito debe ser mostrar a través de la comunicación UART un mensaje de bienvenida y mostrar al usuario un menú que permita elegir entre el mensaje con desplazamiento o alguna de las figuras implementadas en la evaluación continua de matriz de LEDs.

Problema B. 2R-R

El convertor 2R-R es un DAC (Digital-to-Analog Converter) Conversor Digital a Analógico que está construido únicamente con Resistencias. Esto quiere decir que tomaremos un valor digital de una cantidad X de bits y será traducido a una señal equivalente analógica. Por ejemplo, si tenemos un DAC de 3 bits alimentado con 5V, el 101 se traducirá a un valor aproximado de 3,125V.



Implementar una LUT que muestre por osciloscopio una señal (analógica específica por grupo) aplicando un convertidor DAC R-2R de 8 bits.

Las señales a implementar y mostrar son las siguientes:

Para generar la señal especificada en el cuadro adjunto, cada equipo deberá implementar un código en ensamblador (assembler) en el microcontrolador ATmega328P. Este código permitirá la salida de la señal designada a través de un convertidor digital a analógico (DAC) del tipo R-2R. La señal generada deberá ser visualizada y analizada en un osciloscopio, permitiendo a los estudiantes observar y evaluar su correcta implementación.

Descripción del proceso:

1. **Look-Up Table (LUT):** Se utilizará una tabla de valores precalculados que corresponde a la señal a generar. Estos valores serán escritos secuencialmente en los pines de salida conectados al DAC R-2R para generar la señal analógica.
2. **Conversión Digital a Analógica (DAC R-2R):** La configuración R-2R convierte la señal digital generada por el microcontrolador en una señal analógica proporcional, la cual será enviada al osciloscopio para su observación.
3. **Osciloscopio:** La salida analógica será visualizada en el osciloscopio, donde se podrá verificar que la señal corresponde a la forma de onda designada.

Requisitos:

- Cada equipo deberá:
 - Implementar la LUT correspondiente a las señales asignadas.
 - Escribir un programa en ensamblador para el ATmega328P que envíe los valores de la LUT al DAC R-2R.
 - Asegurarse de que las señales analógicas generadas sean visibles en el osciloscopio.
 - Ajustar la frecuencia de salida mediante la manipulación del temporizador del ATmega328P.
 - A través de puerto Serial, dar la posibilidad de elegir qué señal mostrar, esto a través de un menú informativo.

La señal designada es la siguiente para cada grupo:

	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Grupo 5	Grupo 6	Grupo 7	Grupo 8	Grupo 9
SEÑALES	15,13	5,16	12,6	1,9	17,8	11,3	14,7	2,4	18,1
Integrante	Sergio Romero	Ana Diaz	Juan Nasta	Thiago Borrone	Pablo ramirez	Neyzer Marcenal	Enzo Acosta	Sofia Lapitz	Gastón Eguiluz
Integrante	Anthony Bonino	Martin Picart	Juan Saavedra	Aldrin Pacheco	Angelo Ferrari	Julia Melendrez	Agustin Canale	Tiago Reino	Luis Henderson
Integrante	Santiago Moizo	Matteo Santana	Antonella Mascari	Benjamin Linale	Braian Anias	Candela Vargas	Mateo Sanchez	David Santana	Ibero Demarco
	Grupo 10	Grupo 11	Grupo 12	Grupo 13	Grupo 14	Grupo 15	Grupo 16	Grupo 17	Grupo 18
SEÑALES	17,1	5,6	14,8	12,13	1,4	15,9	18,3	2,16	11,7
Integrante	Joaquin Benitez	Gabriel Ramos	Luka Pedetti	Diego Vazquez	Lujan Negrin	Santiago Mariotta	Gabriel González	Samuel López	Tizziano Travers
Integrante	Agustin Montero	Valentin Grattone	Dylan Andrada	Rosella Merello	Sury Gonzalez	Bruno Medina	Facundo Rodriguez	Juan Ferreira	Bruno Bentacourt
Integrante	Santiago Soria		Gabriel Rodriguez	Luis Nuñez	Gonzalo Gorosito	Juan Horta	Jacinto Carbone		Giuliano Gildardi

Problema C. Plotter

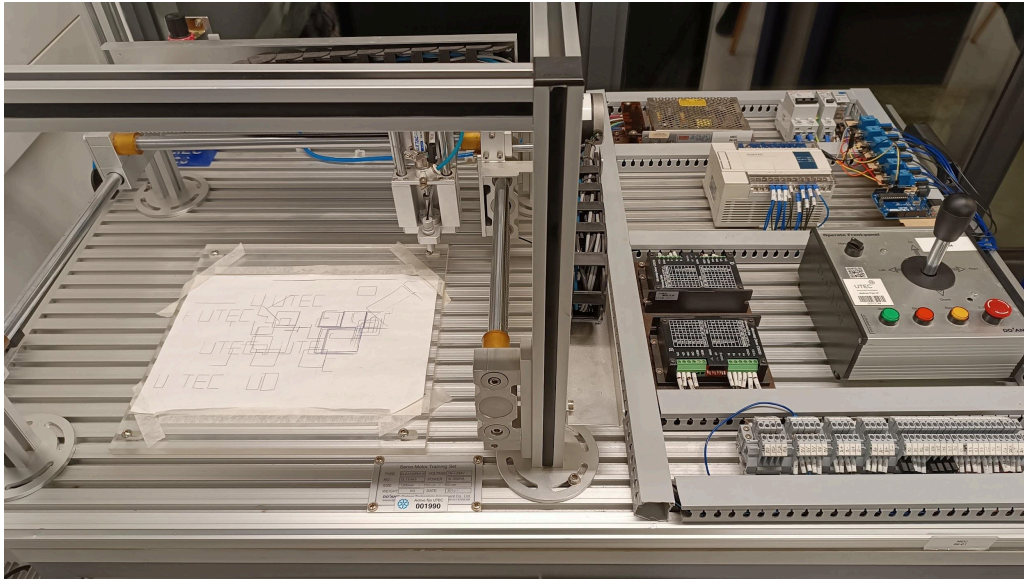
Un plóter, ploteadora o trazador gráfico es una máquina que se utiliza junto con el ordenador e imprime en forma lineal. Se utilizan en diversos campos: ciencias, ingeniería, diseño, arquitectura, etc. Muchos de ellos son monocromáticos. (Wikipedia, 2024)

Según sea el movimiento de los ejes accionados por motores, se podrá trazar o dibujar una figura dependiendo del programa que se ejecute.

Descripción del Plotter

En el caso particular del Laboratorio de Mecatrónica, se cuenta con un plotter monocromático el cual es operado por un Controlador Lógico Programable (PLC) que será utilizado para llevar a cabo la Parte A del segundo laboratorio de la unidad curricular.

Figura 1. Plotter del Laboratorio de Mecatrónica



Funcionamiento del mismo

Los sensores y actuadores del plotter se encuentran conectados al PLC, por lo que se dispone para realizar la práctica los accionamientos de los motores (arriba, abajo, izquierda y derecha) y el accionamiento de la válvula neumática para habilitar el trazado. Cada vez que el PLC es reiniciado o se quita la alimentación, al encender este volverá a una posición inicial, siendo está en el extremo superior derecho. También está configurado un pulsador de **RESET** para devolver el puntero del plotter a la posición antes mencionada.

IMPORTANTE: Se tiene definido un rango de dibujo, por lo que se debe respetar el mismo, el PLC posee la capacidad de detener el dibujo si se llega a los límites de la hoja.

Parada de emergencia: El plotter posee un pulsador de emergencia, E-STOP, este tiene la particularidad de detener toda la secuencia de movimientos dejando al plotter detenido en el último antes de ser llamada la emergencia.

Figura 2. Control del plotter



Conexiones del microcontrolador con el plotter

Se hará uso de transistores MOSFET o de relés electromecánicos para enviar señales al PLC desde el microcontrolador. En la siguiente tabla se describen los pines y sus conexiones correspondientes hacia el plotter.

Pin Digital	Conexión
D2	Bajar solenóide X0
D3	Subir solenóide X1
D4	Movimiento hacia abajo X5
D5	Movimiento hacia arriba X6
D6	Movimiento hacia la izquierda X7
D7	Movimiento hacia la derecha X10

Descripción General

Programar un ATmega328P en Ensamblador para controlar un plotter de dibujo mediante comunicación serial, permitiendo al usuario seleccionar y dibujar diversas figuras. El sistema debe ser capaz de:

- Dibujar las figuras predefinidas: **1** para triángulo, **2** para círculo, **3** para pentagrama, **4** para una figura libre (diseñada por ustedes), **P** para dibujar el pokemon asignado y **T** para todas las figuras.
- Ejecutar las secuencias de dibujo considerando los tiempos de conmutación de los relés o MOSFET, garantizando precisión en el movimiento del plotter.
- La edición personalizada de los dibujos por parte del usuario.

Grupo	Pokémon	# Pokédex	Tipo	¿Por qué es ideal para plotter?
-------	---------	-----------	------	---------------------------------

1	Porygon	#137	Normal	Hecho de triángulos y líneas rectas. Es prácticamente el Pokémon perfecto para un plotter.
2	Staryu	#120	Agua	Estrella de 5 puntas + círculo central. Geometría polar muy fácil de parametrizar.
3	Diglett	#050	Tierra	Solo una forma ovalada con nariz triangular. Mínimo número de trazos.
4	Magnemite	#081	Eléctrico/Acero	Círculo + dos imanes rectangulares + tornillo. Simetría perfecta.
5	Voltorb	#100	Eléctrico	Esfera con ojos y un botón. Como Electrode pero sin boca complicada.
6	Koffing	#109	Veneno	Esfera con marcas rectas (cruz, cráneo). Fácil de interpolar como polígono.
7	Exeggcute	#102	Planta/Psíquico	6 círculos/ovalos con caritas simples. Repetición de un patrón base.
8	Grimer	#088	Veneno	Amorfo blob sin simetría obligatoria. Trazos libres, tolerante a errores.
9	Gastly	#092	Fantasma/Veneno	Círculo central + nube angular alrededor. Efecto de gas con líneas irregulares.
10	Shellder	#090	Agua	Triángulo/semicírculo con líneas de concha. Patrón radial simple.
11	Ditto	#132	Normal	Blob amorfo con cara.
12	Oddish	#043	Planta/Veneno	Cabeza redonda + 5 hojas como estrella. Muy simétrico y compacto.
13	Bellsprout	#069	Planta/Veneno	Tallo recto + cabeza en campana (trapezio). Dominado por líneas verticales.
14	Poliwag	#060	Agua	Círculo + espiral interna. La espiral es un desafío controlado para el plotter.
15	Jigglypuff	#039	Normal/Hada	Esfera + orejas triangulares + ojos grandes. Curvas suaves fáciles de segmentar.

16	Cubone	#104	Tierra	Cabeza redondeada + hueso/hacha. Silueta reconocible con pocos trazos.
17	Slowpoke	#079	Agua/Psíquico	Cuerpo de foca/cuadrúpedo simple + cola. Curvas amplias y suaves.
18	Geodude	#074	Roca/Tierra	Forma rocosa angular + brazos. Todo se puede aproximar con segmentos rectos.

Limitaciones:

- La cantidad de figuras disponibles está limitada a las opciones predeterminadas (las básicas mencionadas).
- La comunicación con el plotter dependerá de la velocidad del puerto serial y la precisión en la conmutación de los relés.
- El tiempo de respuesta puede verse afectado por la complejidad de la figura seleccionada y los límites mecánicos del plotter.

Problema D. Comunicación USART - UART

Se deberán programar **dos microcontroladores ATmega328P** y establecer una comunicación mediante **USART - UART** entre ellos.

Se requiere que el primer microcontrolador tenga conectados tres pulsadores que permitirán generar al usuario un valor binario de 3 bits. Dicho valor seleccionado deberá ser transmitido mediante USART hacia el segundo microcontrolador.

El segundo microcontrolador deberá recibir y decodificar el dato, utilizando un conjunto de LEDs como salidas indicadoras. De acuerdo con el valor binario recibido, se deberá activar la salida correspondiente, considerando los valores comprendidos entre 0 y 7.

Por ejemplo, si el valor ingresado es 011, equivalente a 3 en decimal, deberá encenderse la tercera salida del segundo microcontrolador. El mismo criterio deberá aplicarse para los restantes valores binarios entre 000 y 111.

Problema E. Automatización de una puerta de garaje

Se deberá programar en lenguaje ensamblador un microcontrolador ATmega328P para controlar el funcionamiento de una puerta de garaje.

El sistema contará con dos pulsadores, control remoto, uno para solicitar la apertura y otro para solicitar el cierre. Además, dispondrá de dos sensores de posición: uno para indicar que la puerta se encuentra completamente abierta y otro para indicar que está completamente cerrada.

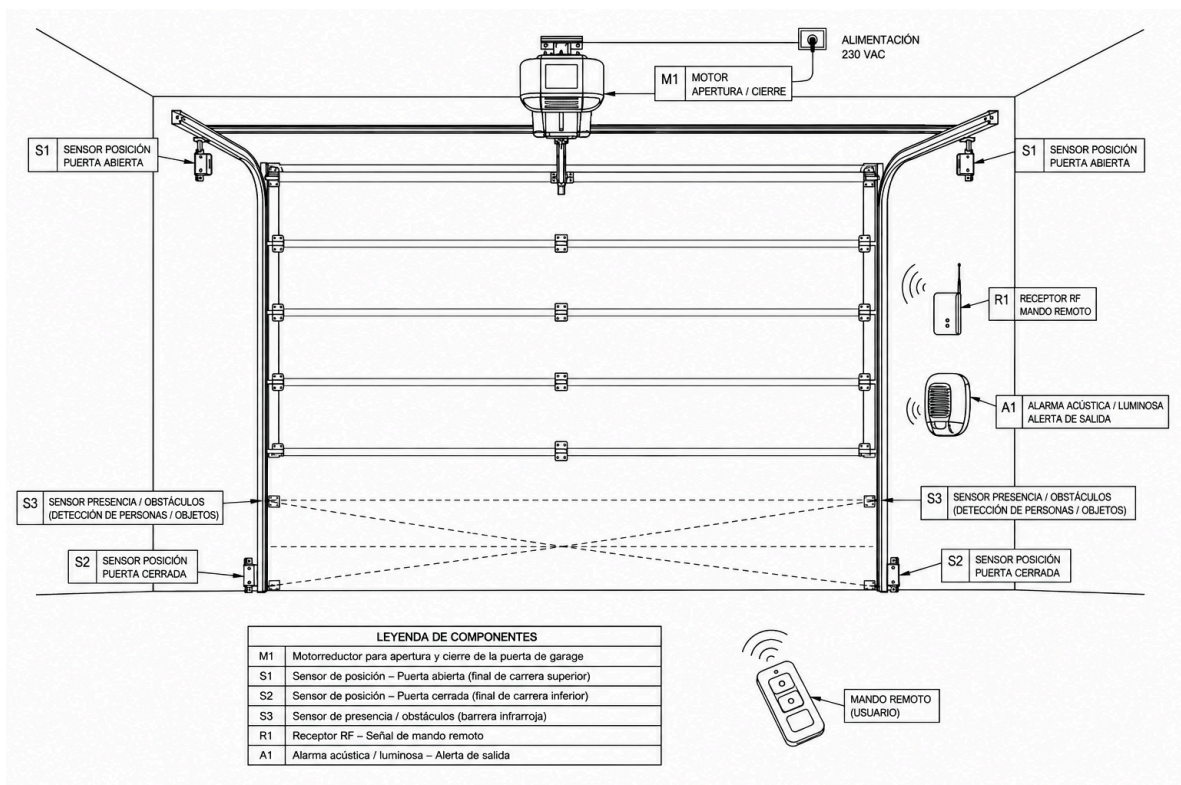
El movimiento de la puerta será controlado mediante un motor, utilizando dos salidas del microcontrolador para indicar las órdenes de apertura y cierre. Durante el movimiento de la puerta deberá activarse una alarma sonora, con el objetivo de advertir a las personas que un vehículo está ingresando o saliendo del garaje.

Por razones de seguridad, se incorporará un sensor de obstáculos conectado a una entrada de interrupción (emplear una interrupción diferente a **INT0** o **INT1**). Si se detecta un obstáculo mientras la puerta está en movimiento, la interrupción deberá detener inmediatamente el motor y desactivar la alarma hasta volver a presionar los pulsadores del control remoto.

Además, el microcontrolador deberá utilizar la comunicación USART para informar el estado del sistema. Se deberán transmitir mensajes que permitan identificar, como mínimo, los siguientes eventos:

- Puerta abriendo.
- Puerta abierta.
- Puerta cerrando.
- Puerta cerrada.
- Obstáculo detectado.
- Movimiento detenido por seguridad.

La solución deberá implementarse mediante una máquina de estados, considerando como mínimo los estados de puerta cerrada, apertura, puerta abierta y cierre. Se deberán utilizar adecuadamente las entradas digitales, salidas, interrupciones y comunicación USART del ATmega328P. A continuación se coloca una figura para contextualizar el problema.



Informe de Proyecto según Formato IEEE

Componentes del Informe:

1. **Diagrama de Máquinas de Estado:**
 - Representación gráfica detallada de los estados y transiciones del sistema.
 - Descripción de los estados fundamentales.
 - Explicación del flujo de operación y las condiciones de transición entre los estados.
2. **Presentación de la solución programada:**
 - Presentación del código desarrollado en ensamblador para el ATmega328P.
 - Explicación detallada del funcionamiento del código, incluyendo cómo se implementan las transiciones de estado, el manejo de tiempos, y uso de registros.
 - Video y demostración en vivo de la solución.
3. **Implementación del Código en Assembler:**
 - El código será implementado en lenguaje ensamblador, asegurando su eficiencia y ajuste a los recursos del ATmega328P.
 - El código será versionado y gestionado utilizando GitHub, proporcionando trazabilidad de al menos tres modificaciones significativas.
4. **Repositorio en GitHub:**
 - El código fuente y sus versiones estarán disponibles en un repositorio público de GitHub.
 - Se documentará el proceso de desarrollo, incluyendo las tres modificaciones principales realizadas durante la implementación.
 - En el informe y la plataforma se incluirá el enlace al repositorio, asegurando la transparencia y trazabilidad del código.

Formato y Presentación del Informe:

- El informe será presentado en el formato IEEE estándar, con secciones bien definidas para la introducción, metodología, resultados, y conclusiones.
- El diagrama de la máquina de estados y el enlace al repositorio GitHub serán incluidos en las secciones correspondientes del informe.
- El informe deberá reflejar un análisis detallado del diseño y desarrollo, así como la justificación técnica de las decisiones tomadas durante el proyecto.

Advertencia: Cualquier indicio de copia del código será calificado automáticamente con 0.